Terapia Nutricional na Lesão Renal Aguda

Curso de Graduação em Nutrição - Faculdade Einstein
Profa. Isis Helena Buonso
Coordenadora Técnica EMTN
Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral - SBNPE

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

- **Objetivos da aula**
- Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de:
- ✓ Compreender as alterações metabólicas da LRA
- ✓ Realizar avaliação nutricional
- ✓ Estimar necessidades energéticas e proteicas
- ✓ Prescrever terapia nutricional
- ✓ Discutir evidências atuais

- **Principais referências**

ESPEN Guideline

ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease

Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente com Doença Renal

Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

DIGO 2026 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR ACUTE KIDNE INJURY (AKI)AND ACUTE KIDNEY DISEASE (AKD)

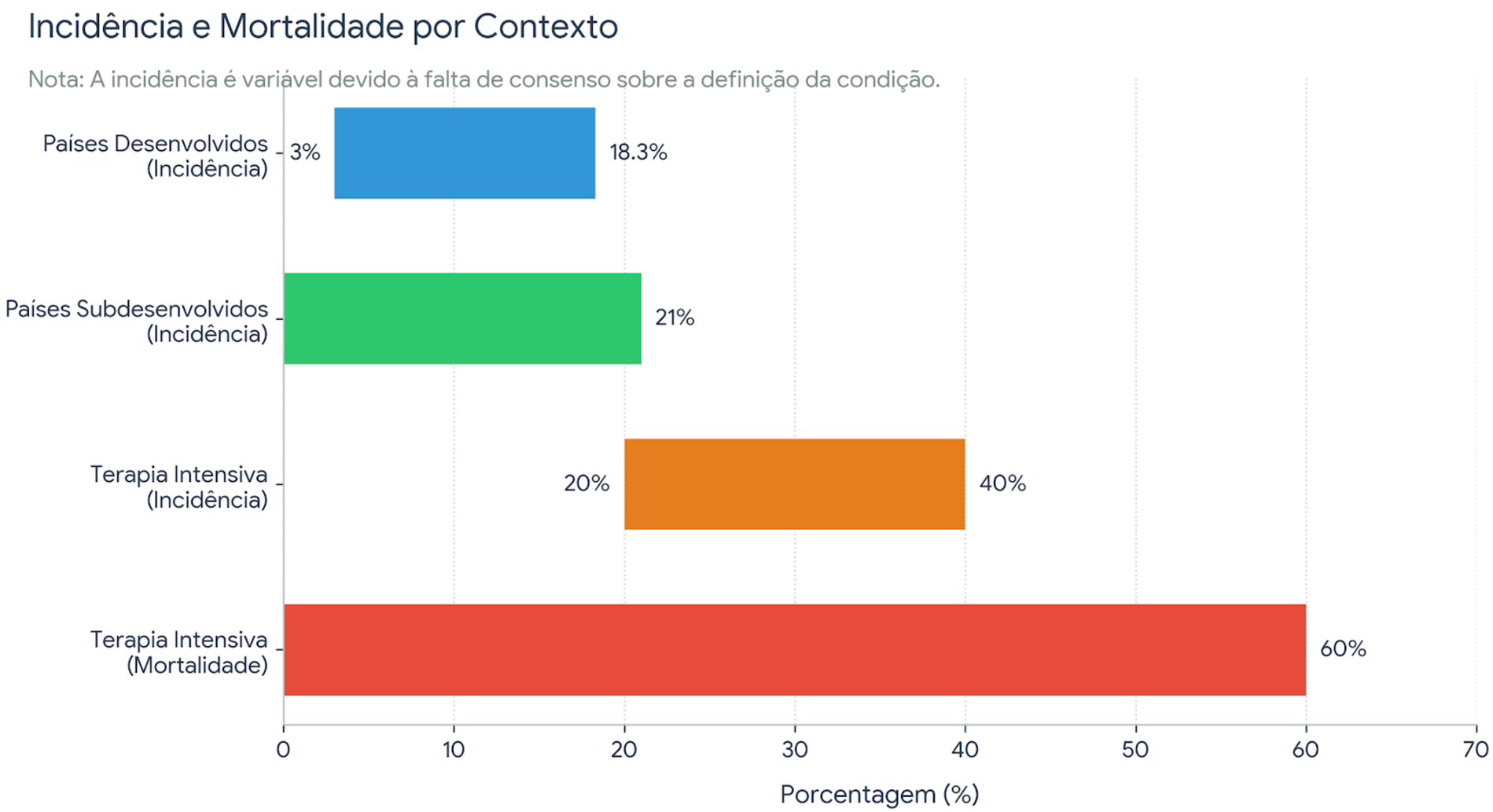
APENAS PARA CONTEXTUALIZAR...

- O que é lesão renal aguda? Condição em que há alteração das funções do rim de forma repentina (horas a dias)
- Injúria renal aguda (IRA) há aumento de creatinina 50% por 7d OU Aumento da creatinina >0,3mg/dL por 48h OU Oliguria)
- Doença renal aguda: DRA ou TFG <60ml/min por 1,73m^2 OU Queda da TFG por >50% - ambos em 3 meses

Quadro 3 – Definições de doença renal aguda e crônica.

Enfermidade Renal	Critério Funcional	Critério Estrutural
Injúria Renal Aguda (IRA)	Aumento da creatinina sérica em ≥50% dentro de 7 dias, OU Aumento da creatinina sérica em ≥0,3 mg/dL dentro de 48 horas OU Oligúria	Nenhum critério
Doença Renal Aguda (DRA)	DRA OU Taxa de filtração glomerular (TFG) <60 mL/mim por 1,73 m^2 <3 meses OU Diminuição da TFG por ≥50% por <3 meses	Dano renal <3 meses
Doença Renal Crônica (DRC)	TFG <60 mL/min por 1,73 m^2 por ≥3 meses	Dano renal ≥3 meses
Sem Doença Renal	TFG ≥60 mL/min por 1,73 m^2 Creatinina sérica estável sem IRA/DRA/DRC	Sem dano renal

APENAS PARA CONTEXTUALIZAR...



Ikizler TA. Acute kidney injury: changing lexicography, definitions and epidemiology. Kidney Int 2007;71:971-6. 3. Uchino S, Kellum JA, Bellomo R, Doig GS, Morimatsu H, Morgera S et al. Acute Renal Failure in critically ill patients. A multinational, multicenter study. JAMA 2005;294:813-8.

Hindawi
International Journal of Clinical Practice
Volume 2023, Article ID 9910718, 11 pages
https://doi.org/10.1155/2023/9910718

Review Article

Association of Malnutrition with Risk of Acute Kidney Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis

Relação de estado nutricional e injúria renal aguda

Revisão de artigos até 2023 que avaliassem a associação entre desnutrição e o risco de lesão renal aguda (LRA).

Meta análise com 17 estudos observacionais, que incluíram 273.315 indivíduos.

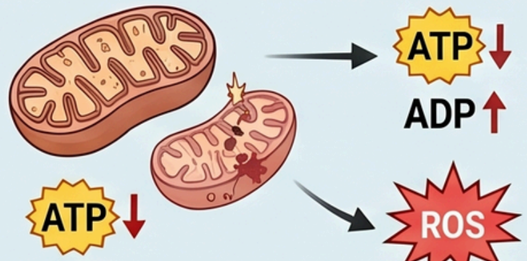
Pacientes **desnutridos apresentam risco 125% maior de desenvolver lesão renal aguda (**intervalo de confiança de 95%).

Mecanismos de **associação ainda não muito claros**, mas podem ser justificados por:
Hipoalbuminemia
Hipercolesterolemia e baixos nívies de HDL

ALTERAÇÕES METABÓLICAS NA LESÃO RENAL AGUDA (LRA)

1 METABOLISMO CELULAR E ENERGÉTICO

Disfunção Mitocondrial



Produção de ATP reduzida, disfunção mitocondrial e ROS ↑ [ROS] ↑

Glicólise Alterada

↑ Glicólise anaeróbico

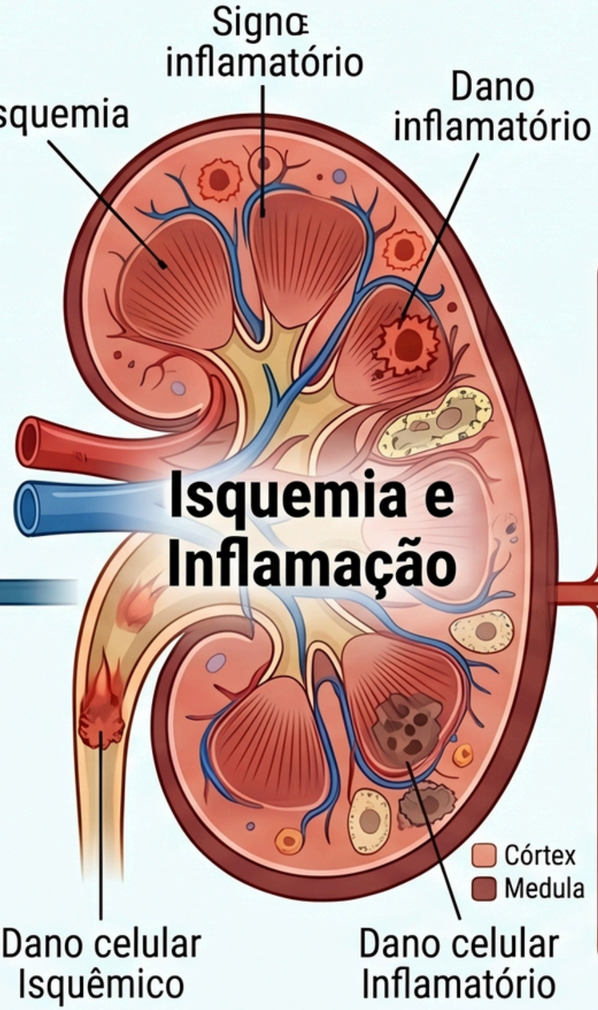
Glicólise anaeróbica

Lactato ↑

Deficiência de ATP

ATP ↓

- Redução de produção de ATP ↓, acúmulo de ADP ↑, com acidose láctica
- Deficiência de ATP



Isquemico
Inflamações
Danigo celular
Tubula necrótico

2 METABOLISMO DE NITROGÊNIO E ÁCIDO-BASE

Retenção de Ureia e Creatinina

Níveis séricos

Ureia ↑
Creatinina ↑

Acidose Metabólica

Retenção de iões [H^+]

H^+ Retenção de H^+ ↑
Danos ao osso ↓

H^+ pH ↓ < 7.35

Uremia

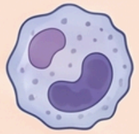
Toxinas urêmicas afetam outros órgãos como:

Coração
Cérebro
Trato Gastrointestinal

3 DETERIORAÇÃO SISTÊMICA E INFLAMAÇÃO

Ativação Inflamatória

Citocinas
[IL-1
IL-6
TNF-α ↑]



Ativação Leucocitária

Tempestade de Citocinas

Estresse Oxidativo

Peroxidação lipídica

Dano Tecidual e Genômico

Dano ao DNA

Homeostase de Eletrólitos

K^+ Hipercalemia [K^+ ↑]

P Hiperfosafatemia [P ↑]

Ca^{2+} Hipocalcemia [Ca^{2+} ↓]

CAUSAS DA LESÃO RENAL AGUDA (LRA)

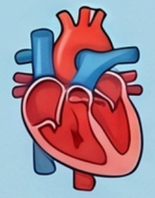
1. CAUSAS PRÉ-RENAIS
(Redução do Fluxo Sanguíneo)

Desidratação severa

Baixo volume de fluidos corporais

Perda abrupta de sangue

Hemorragia

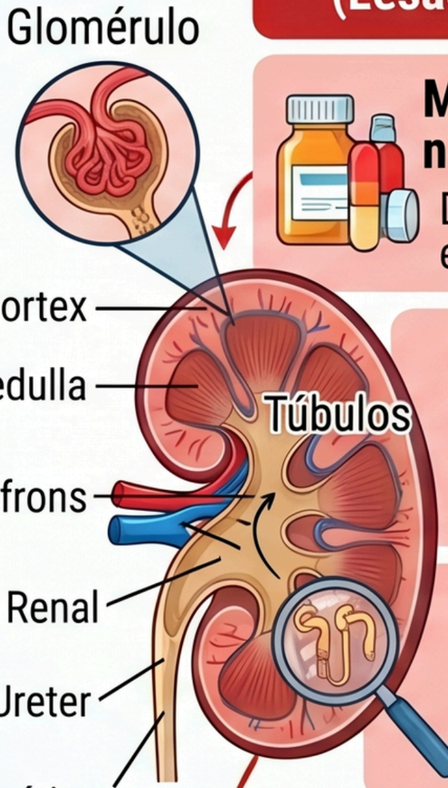


Queda grave na pressão arterial

Hipotensão severa (Hipotensão)

Insuficiência cardíaca

- Disfunção do bombeamento cardíaco



2. CAUSAS RENAIS
(Lesão Direta aos Rins)

Medicamentos com nefriticos (AINEs)

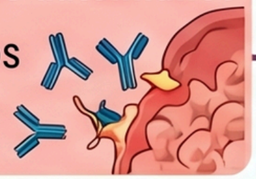
Dano glomerular e intersticial

Infecções graves (Sepse)

Dano tecidual sistêmico

Inflamações autoimunes

Anticorpos atacam o néfron



Contrastes radiológicos

Toxicidade do meio de contraste

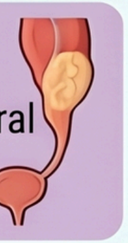
3. CAUSAS PÓS-RENAIS
(Obstrução do Fluxo)

Cálculos renais

Cálculos en nos renai e ureter

Tumores

Crescimento tumoral no trato urinário (e.g., bexiga)



Coágulos de sangue

Bloqueia um ureter →

Aumento da Próstata
(HBP - Hiperplasia Benigna da Próstata)

Compressão e obstrução do fluxo urinário na uretra

CONSEQUÊNCIAS DA INJÚRIA RENAL AGUDA (IRA)

1. HIPERCATABOLISMO

Aumento do Catabolismo Proteico

Mediadores Inflamatórios Circulantes (e.g., IL-1, TNF-α)

Hormônios Catabólicos ↑ (e.g., Cortisol, Glucagon)

Acidose Metabólica

- Redução de Síntese Proteica

Inadequada Oferta de Substratos

- Perda de Massa Muscular

2. DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS

IRA

Ischemic

Inflamatório

Inflamatório

HIPERGLICEMIA

Resistência Insulínica

Disfunção do Receptor de Insulina

- Níveis de Glicose ↑

HIPERTRIGLICERIDEMIA

Redução na Remoção de Triglicerídeos

Redução de Lipoproteína Lipase (LPL)

- Remoção de Quilomícrons e VLDL ↓
- Hipertrigliceridemia ↑↑

Redução de Lipase Hepática

- Metabolismo de Triglicerídeos ↓

Citocinas Inflamatórias

- Inibição de LPL e Estímulo Hepático de VLDL

TNF-α | LPL | VLDL

3. EFEITOS DELETÉRIOS DO TRATAMENTO DIALÍTICO

Dialisato

Perda de Nutrientes

Perda Direta de Aminoácidos e Peptídeos

Aminoácido

Interferência na Homeostase Proteica

Deterioração do Estado Nutricional

Homeostase Proteica Alterada

Consequências da lesão renal aguda no músculo: Sarcopenia

“sarx” (σάρξ) = carne / músculo

“penia” (πενία) = perda / deficiência / falta

Portanto:
***Sarcopenia* = “perda de carne (músculo)”**

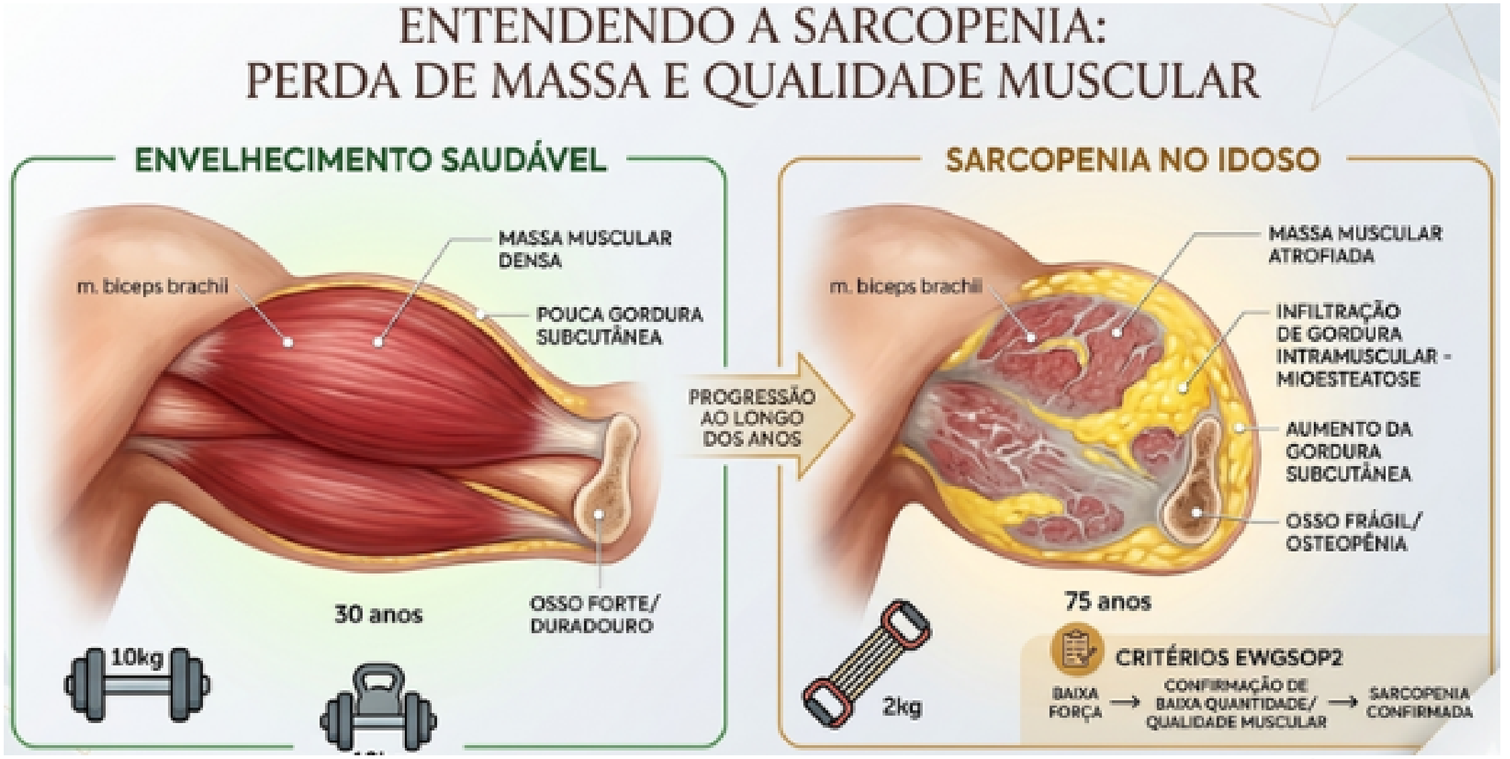
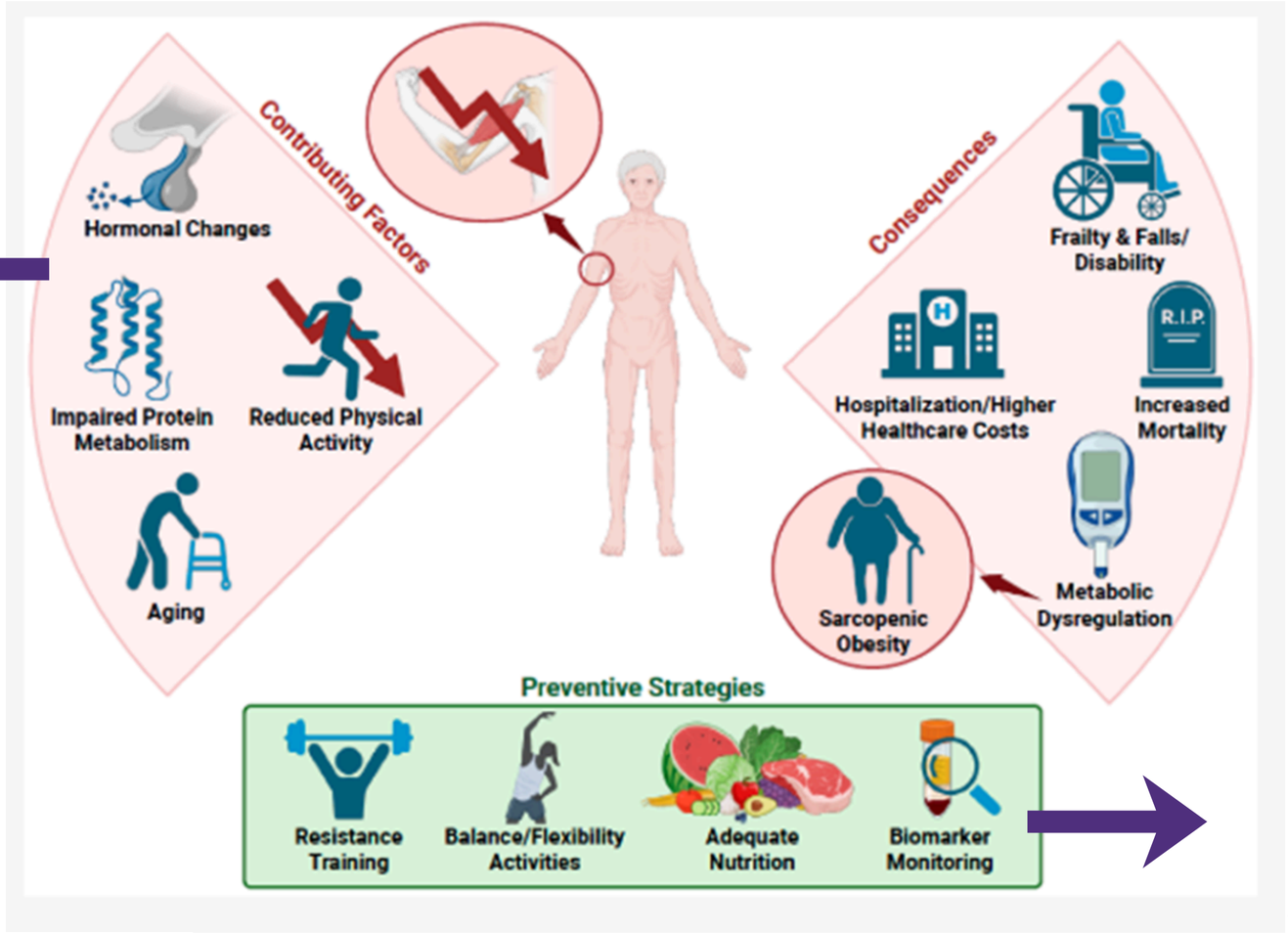


Imagem gerada por IA

CAUSA, CONSEQUÊNCIA E TRATAMENTO

Causas

Mudanças Hormonais
Metabolismo proteico prejudicado (resistência anabólica)
Redução de atividade física



Consequências

Fragilidade e quedas
Aumento de mortalidade
Internações/reinternações
Aumento de custos hospitalares
Desregulação metabólica (obesidade sarcopênica)

Prevenção

Exercício resistido
Atividades de flexibilidade
Nutrição adequada
Monitoramento bioquímico

nutrients

MDPI

Review

Muscle Biomarkers as Molecular Signatures for Early Detection and Monitoring of Muscle Health in Aging

Morgan LeDrew [1], Pauneez Sadri [2], Antonia Peil [3] and Zahra Farahnak [1,*]

The Conceptual Definition of Sarcopenia: Delphi Consensus from the Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS)

Meta-Analysis > BMC Geriatr. 2021 Jun 2;21(1):339. doi: 10.1186/s12877-021-02276-w.

Sarcopenia as a predictor of mortality among the critically ill in an intensive care unit: a systematic review and meta-analysis

- Revisão sistemática – meta análise
- Incluídos estudos que relacionavam Sarcopenia com tomo e mortalidade
- 14 estudos = 3.249 pacientes
- 41% dos pacientes eram sarcopênicos
- Sarcopênicos tinham risco aumentado de morte (or 2,28; p 0,0001)
- Além disso, sarcopênicos tinham risco aumentado de morte em 30 dias (or 2,08) e em 1 ano (or 3,23)

OPEN

Metabolic aspects of muscle wasting during critical illness

Robert J.J. van Gassel[a,b], *Michelle R. Baggerman*[a], *and Marcel C.G. van de Poll*[a,b]

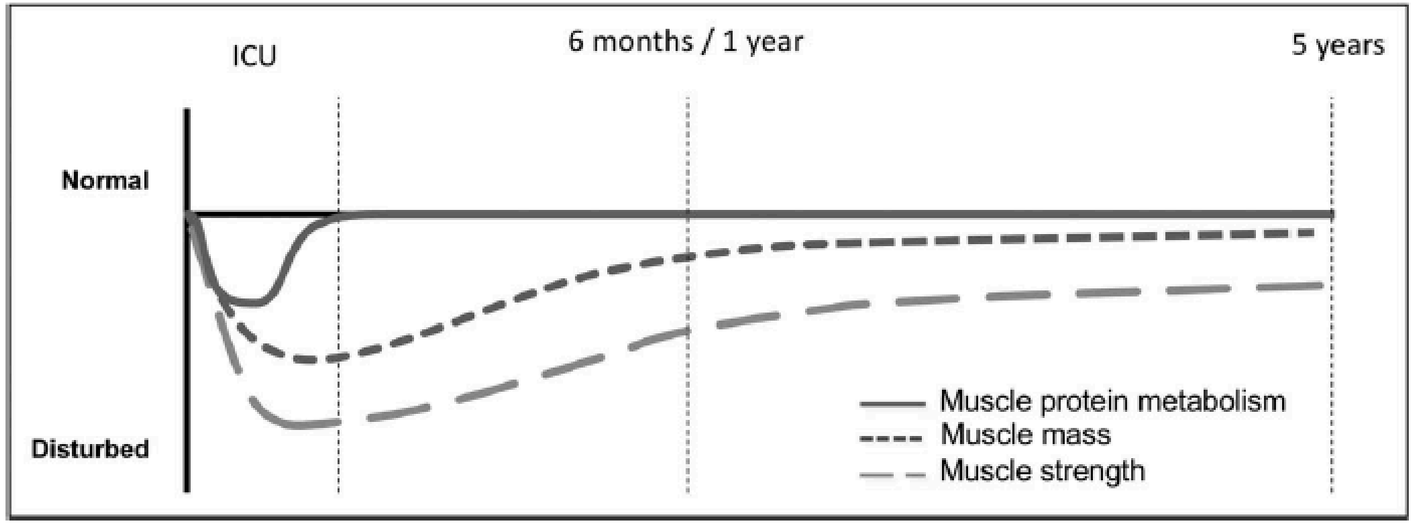


FIGURE 1. Protein metabolism in critical illness and impact on muscle mass and function. Changes over time in muscle protein metabolism, mass and function, distinguishes a short catabolic phase during ICU stay with subsequent persistent impact on muscle mass and function. Put together, this timeline further emphasizes the long-lasting impact of the relative short period of disturbed protein metabolism.

A perda muscular durante a doença crítica é o resultado da degradação das proteínas musculares em excesso em relação à síntese proteica, com efeitos duradouros na massa e na função muscular após a alta da UTI por até **5 anos!**

Enhancing SARC-F: Improving Sarcopenia Screening in the Clinica Practice

Thiago Gonzalez Barbosa-Silva, MD, MSc [a] · Ana Maria Baptista Menezes, MD, PhD [a] · Renata Moraes Bielemann, RD, PhD [a] · Theodore K. Malmstrom, PhD [b] · Maria Cristina Gonzalez, MD, PhD [a,c] on behalf of Grupo de Estudos em Composição Corporal e Nutrição (COCONUT)

Questionário SARC-F + CC traduzido para o português:

Componente + Pergunta		Pontuação	
Força	O quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5kg?	Nenhuma Alguma Muita ou não consegue	0 1 2
Ajuda para caminhar	O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo?	Nenhuma Alguma Muita, usa apoios, ou incapaz	0 1 2
Levantar da cama/ cadeira	O quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou cadeira?	Nenhuma Alguma Muita ou não consegue sem ajuda	0 1 2
Subir escadas	O quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escadas (10 degraus)?	Nenhuma Alguma Muita, ou não consegue	0 1 2
Quedas	Quantas vezes você caiu no último ano?	Nenhuma 1 a 3 quedas 4 ou mais quedas	0 1 2
Panturrilha	Meça a circunferência da panturrilha direita exposta do(a) paciente em pé,com as pernas relaxadas e pés afastados a 20cm um do outro.	Mulheres: > 33cm ≤ 33cm Homens: > 34cm ≤ 34cm	0 10 0 10

Somatório (0 - 20 pontos)

0 - 10 : sem sinais sugestivos de sarcopenia no momento *(cogitar reavaliação periódica)*

11 - 20 : sugestivo de sarcopenia *(prosseguir com investigação e diagnóstico completo)*

Narrative Review

Advances in muscle health and nutrition: A toolkit for healthcare professionals

Carla M. Prado [a], Francesco Landi [b], Samuel T.H. Chew [c], Philip J. Atherton [d], Jeroen Molinger [e f], Tobias Ruck [g], Maria Cristina Gonzalez [h]

Critérios para avaliar massa muscular

Na ausência de ferramentas mais robustas, utilizar:

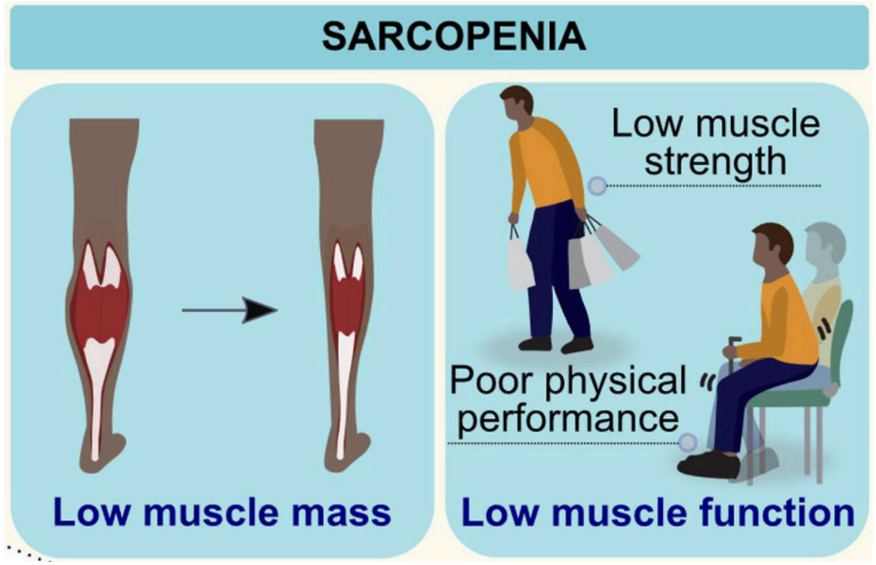
Circunferência do braço

Circunferência de panturrilha

Critérios para avaliar força/função

Força de prensão palmar

Teste de levantar e sentar da cadeira 5x



Narrative Review

Advances in muscle health and nutrition: A toolkit for healthcare professionals

Carla M. Prado [a], Francesco Landi [b], Samuel T.H. Chew [c], Philip J. Atherton [d], Jeroen Molinger [e f], Tobias Ruck [g], Maria Cristina Gonzalez [h]

Critérios para avaliar massa muscular - Cirunferência de panturrilha

Valores de referência

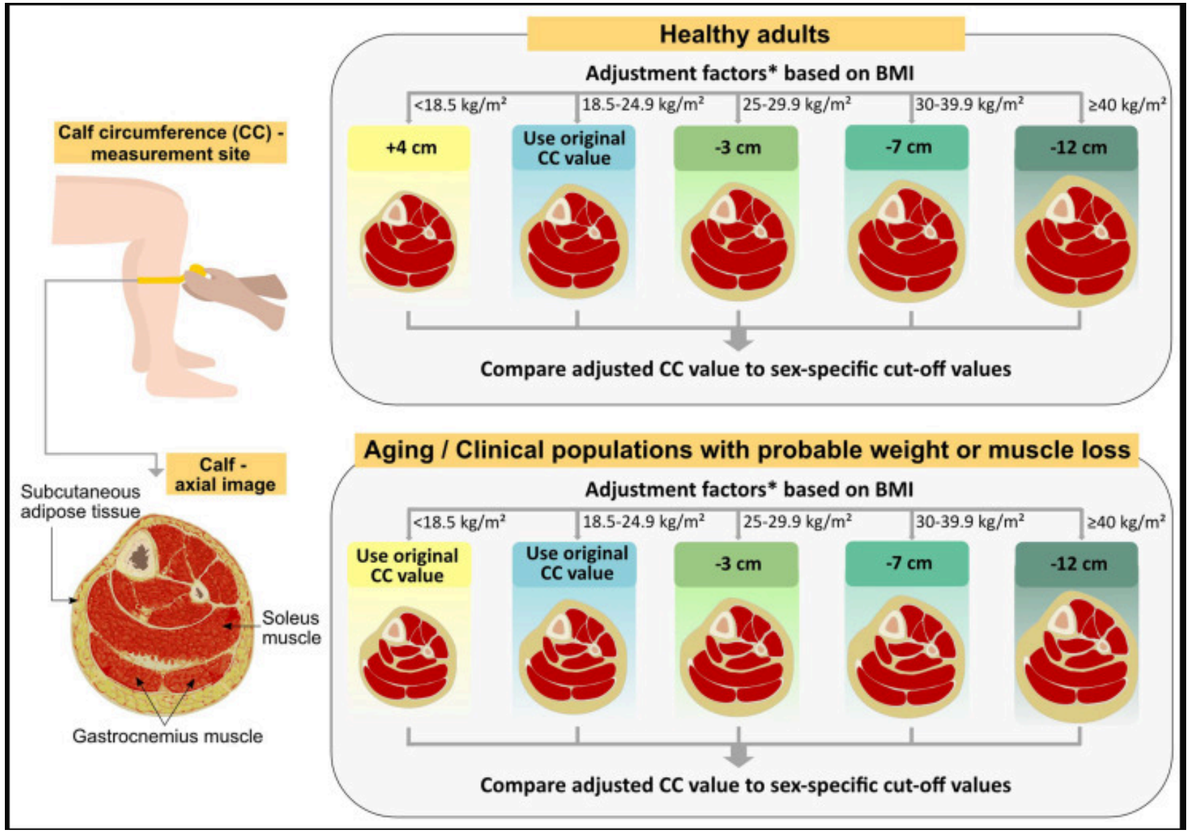
Homem

Baixa massa muscular 34cm

Mulher

Baixa massa muscular 33cm

Atentar para pacientes com sobrepeso/obesidade: Descontar o valor da medida conforme o IMC para um diagnóstico sem o viés de tecido adiposo



The American Journal of CLINICAL NUTRITION
journal homepage: https://ajcn.nutrition.org/

Original Research Article

Arm circumference as a marker of muscle mass: cutoff values from NHANES 1999–2006

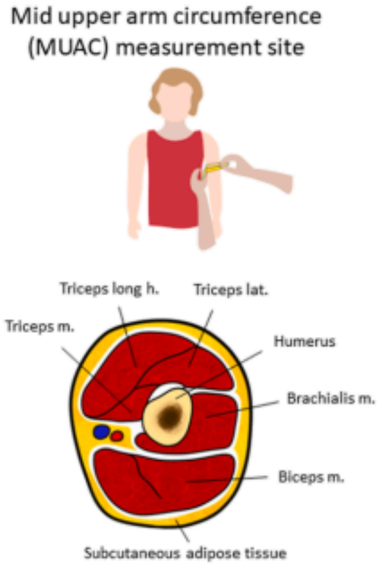
Critérios para avaliar massa muscular - Cirunferência do braço

Valores de referência

Homem:
Baixa massa muscular : <28cm

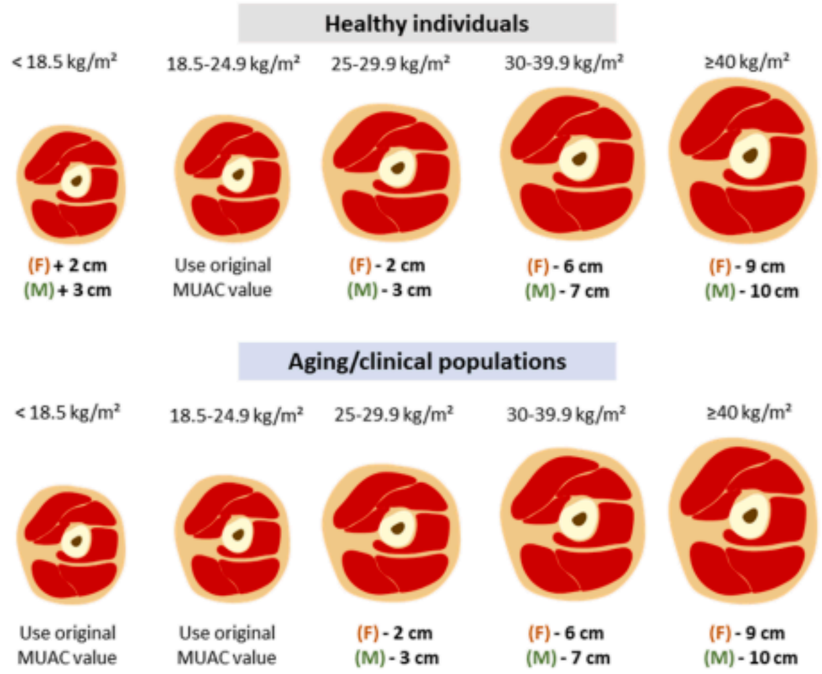
Mulher
Baixa massa muscular : <25cm

Atentar para pacientes com sobrepeso/obesidade:
Descontar o valor da medida conforme o IMC para um diagnóstico sem o viés de tecido adiposo



Sex-specific cutoffs:

	Low:	Very low:
Females (F)	< 25 cm	< 23 cm
Males (M)	< 28 cm	< 26 cm



Critérios para avaliar força/função

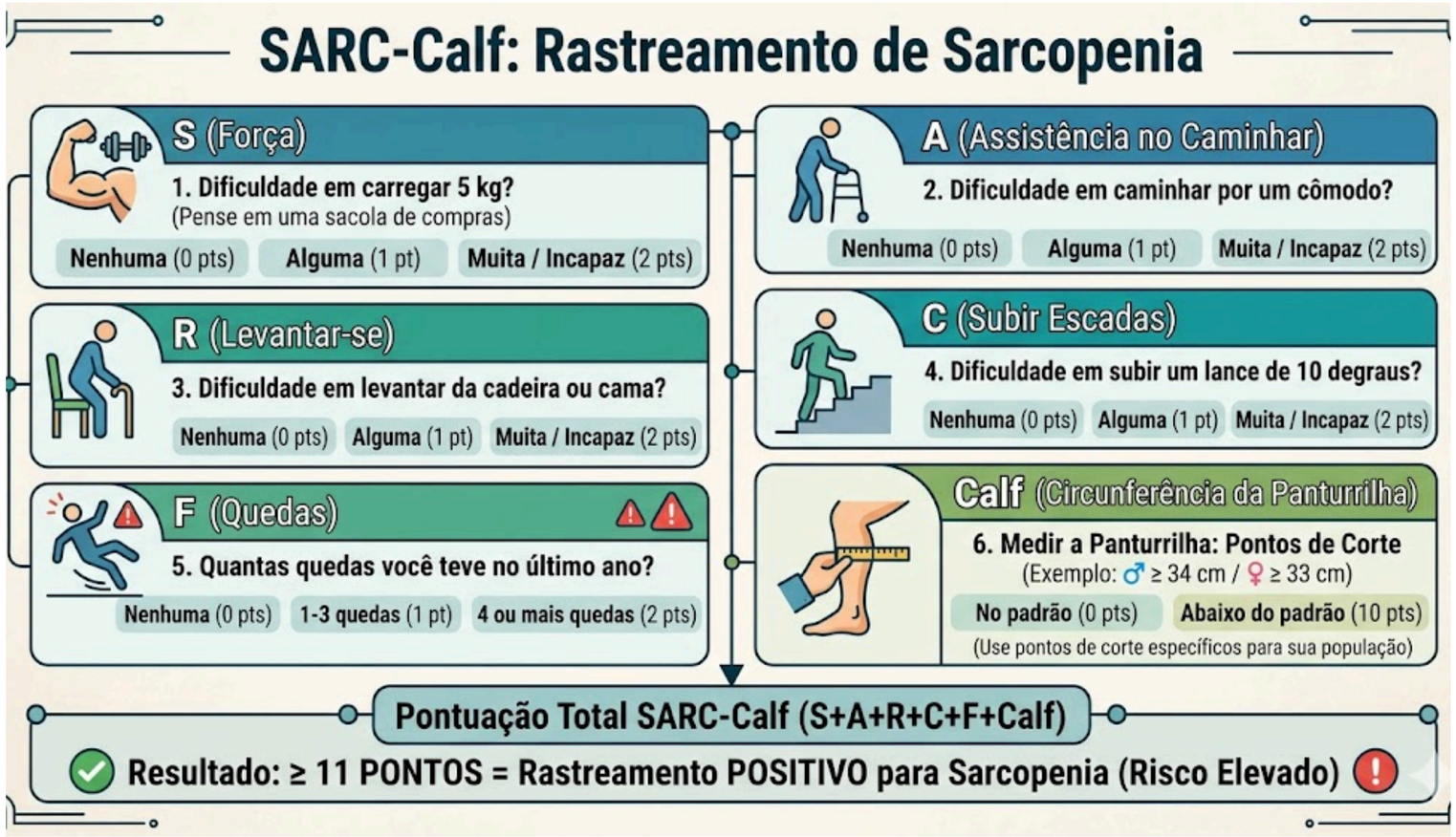
GUIDELINES

Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis

Pontos de corte para sarcopenia (EWGOSP2)		
Teste	Ponto de corte para **homens**	Pontos de corte para **mulheres**
EWGOSP 2 - pontos de corte **para baixa força muscular** – medidos por levantar e sentar da cadeira 5x e HandGrip		
Hand Grip (FPP)	<27Kg	<16kg
Levantar e sentar da cadeira 5x	>15 seg	>15seg

Vamos aplicar?

Admito paciente homem, JAS, 54 anos, esteve internado em UTI por 3 meses devido AVC, tendo alta com sequelas. Teve intensa perda de massa muscular durante sua estadia em UTI. Atualmente teve nova internação em UTI devido pneumonia, necessitando de diálise devido lesão renal aguda. Apresenta alguma dificuldade para carregar 1 saco de arroz; leve dificuldade para caminhar sozinho; sem dificuldade de levantar da cadeira; muita dificuldade em subir escada; teve 2 quedas nos últimos 6 meses. CP 34cm. Qual a sua pontuação no SARC-CALF?



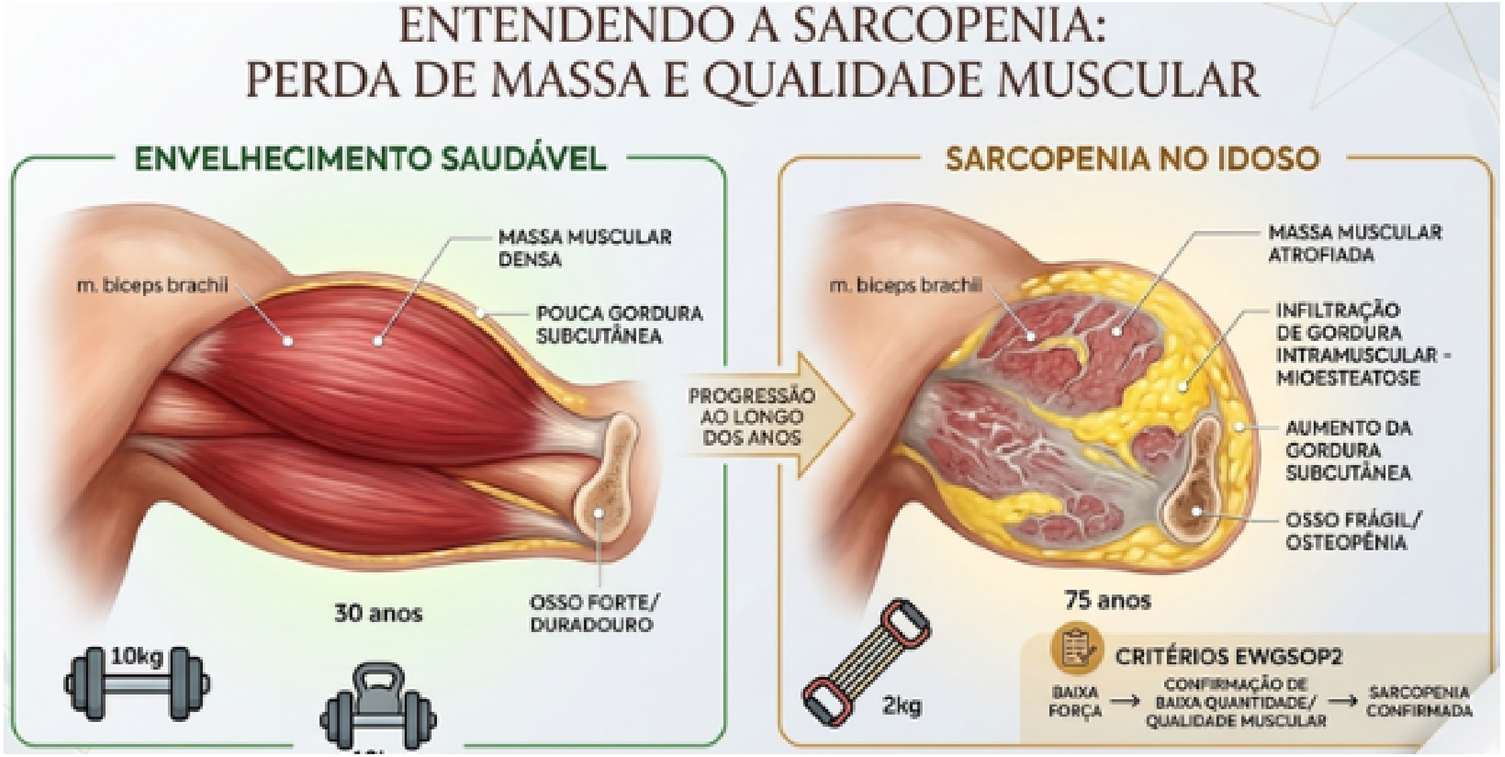
Critérios para avaliar força/função

Pontos de corte para sarcopenia (EWGOSP2)	
Teste	Ponto de corte para **homens**
Hand Grip (FPP)	<27Kg
Levantar e sentar da cadeira 5x	>15 seg

HANDGRIP Aferido: 26kg

Teste levantar e sentar da cadeira: 15seg

Como prevenir essa sarcopenia?

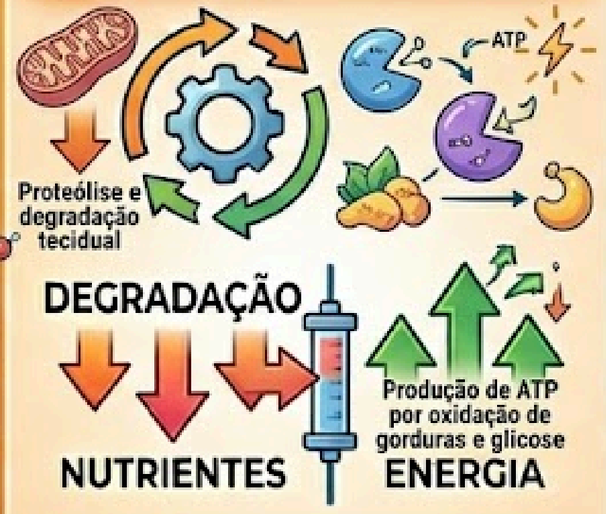


OBJETIVOS DA TERAPIA NUTRIC NO PACIENTE COM LRA (LESÃO RENAL AGUDA)

1. PRESERVAR MASSA MUSCULAR

Estratégia: Fornecer proteína de alto valor biológico (e.g., hemodiálise: >1.5g/kg; conservador: ~0.8g/kg) e calorias adequadas (e.g., 25-30 kcal/kg).
Mecanismo: Aporte de aminoácidos seletivos para síntese proteica (e.g., Leucina).
Evidência: Manutenção da força e prevenção da atrofia muscular por redução do efluxo proteico.

2. MINIMIZAR CATABOLISMO

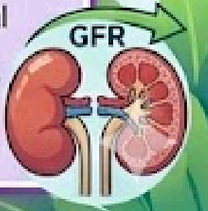


Estratégia: Fornecimento adequado de energia não-protéica (glicose, lipídios) e controle glicêmico.
Mecanismo: Redução da proteólise e da gliconeogênese hepática a partir de aminoácidos.
Resultado: Redução da produção de ureia e toxinas urêmicas (e.g., controle de *azotemia*).

3. MELHORAR PROGNÓSTICO

Estratégia: Monitoramento contínuo de fluidos, eletrólitos e função renal; adequação nutricional.

Benefícios Clínicos:
- Recuperação mais rápida da função renal (menor TFG inicial, maior TFG final).
- Redução da mortalidade intra-hospitalar.
- Menor risco de progressão para DRD (Doença Renal Crônica).
- Menor tempo de internação e custo.



TERAPIA NUTRICIONAL

Recomendação: suporte nutricional precoce (em até 48h) para evitar desnutrição e sarcopenia

Se via oral inviável em adultos críticos:

iniciar enteral precoce (em até 48h)

Pacientes que **não atingem seu aporte mínimo de 75% das necessidades por via oral** – podem receber nutrição enteral

Não há indicação de fórmula enteral/parenteral específica para pacientes com LRA em comparação às fórmulas convencionais.

Considerar a relação de **calorias/proteínas** para proporcionar uma **oferta equilibrada**.

Em pacientes selecionados com **desequilíbrios eletrolíticos** e hídricos

fórmulas **concentradas** de nutrição enteral (NE) ou parenteal (NP) com **menor teor de eletrólitos** podem ser preferíveis às fórmulas padrão.

NUTRIÇÃO PARENTERAL

INDICADA QUANDO VIA ORAL/ENTERAL É INVIÁVEL

INDICADA QUANDO VIA ORAL/ENTERAL É INVIÁVEL

Por exemplo:

- Cirurgias gastrointestinais extensas
- Obstrução intestinal grave
- Outras condições que impedem a alimentação

(No período de 3 a 7 dias, exceto nos gravemente **desnutridos** - iniciar precocemente)

EXCEÇÃO: GRAVEMENTE DESNUTRIDOS

SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO CLÍNICA AVANÇADA

TRIAGEM NUTRICIONAL

Ainda não há uma ferramenta específica validada para triagem nutricional em pacientes com LRA.

Recomenda-se o uso da NRS (Nutritional Risk Screening) por prever melhor os desfechos, quando comparada a outras ferramentas.

ESPEN Guideline

ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease

TRIAGEM NUTRICIONAL
Ferramenta NRS 2002
(Nutritional Risk Screening)

Etapa 1. Triagem inicial

	SIM	NÃO
1) O IMC é < 20,5kg/m²		
2) O paciente perdeu peso nos 3 últimos meses?		
3) O paciente teve sua ingestão dietética reduzida na última semana?		
4) O paciente é gravemente doente?		

Se obtiver alguma resposta "sim", passar para a 2ª etapa. Repetir a cada 7 dias, caso não obtenha nenhuma resposta positiva.

Etapa 2. Triagem final

	Deterioração do estado nutricional	Gravidade da doença (grau de estresse)
0: Ausente	Estado nutricional normal	Requerimento nutricional normal
1: Leve	Perda de peso >5% em 3 meses OU aceitação da via oral entre 50 e 75% da estimativa de requerimento há 1 semana	Fratura de quadril, pacientes crônicos (especialmente com complicações agudas): cirrose, doença pulmonar obstrutiva crônica, hemodiálise, diabetes e oncologia
2: Moderado	Perda de peso >5% em 2 meses OU IMC = 18,5 a 20,5 + piora das condições gerais OU aceitação da via oral entre 25% e 50% da estimativa de requerimento há 1 semana	Cirurgia abdominal de grande porte, acidente vascular cerebral, pneumonia grave, leucemia
3: Grave	Perda de peso >5% em 1 mês (>15% em 3 meses) OU IMC <18,5 + piora das condições gerais OU aceitação da via oral entre 0 e 25% da estimativa de requerimento há 1 semana	Traumatismo craniano, transplante de medula óssea, pacientes críticos (APACHE>10)

Calcule a pontuação total

1. Encontre uma pontuação (0 – 3) tanto para Deterioração do estado nutricional, como para Gravidade da doença
2. Some as duas pontuações (pontuação total)
3. Se a idade for > 70 anos: some 1 à pontuação total para corrigir a fragilidade de idosos
4. Se a pontuação final (corrigido para idade) for > 3: **iniciar o suporte nutricional**

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA: QUAL A MELHOR FERRAMENTA?

GLIM CRITERIA

Objetivo:
construção de um consenso global sobre critérios para diagnóstico de desnutrição

2 etapas:
1º identificar por qualquer ferramenta de triagem o risco

2º Classificar a gravidade da desnutrição

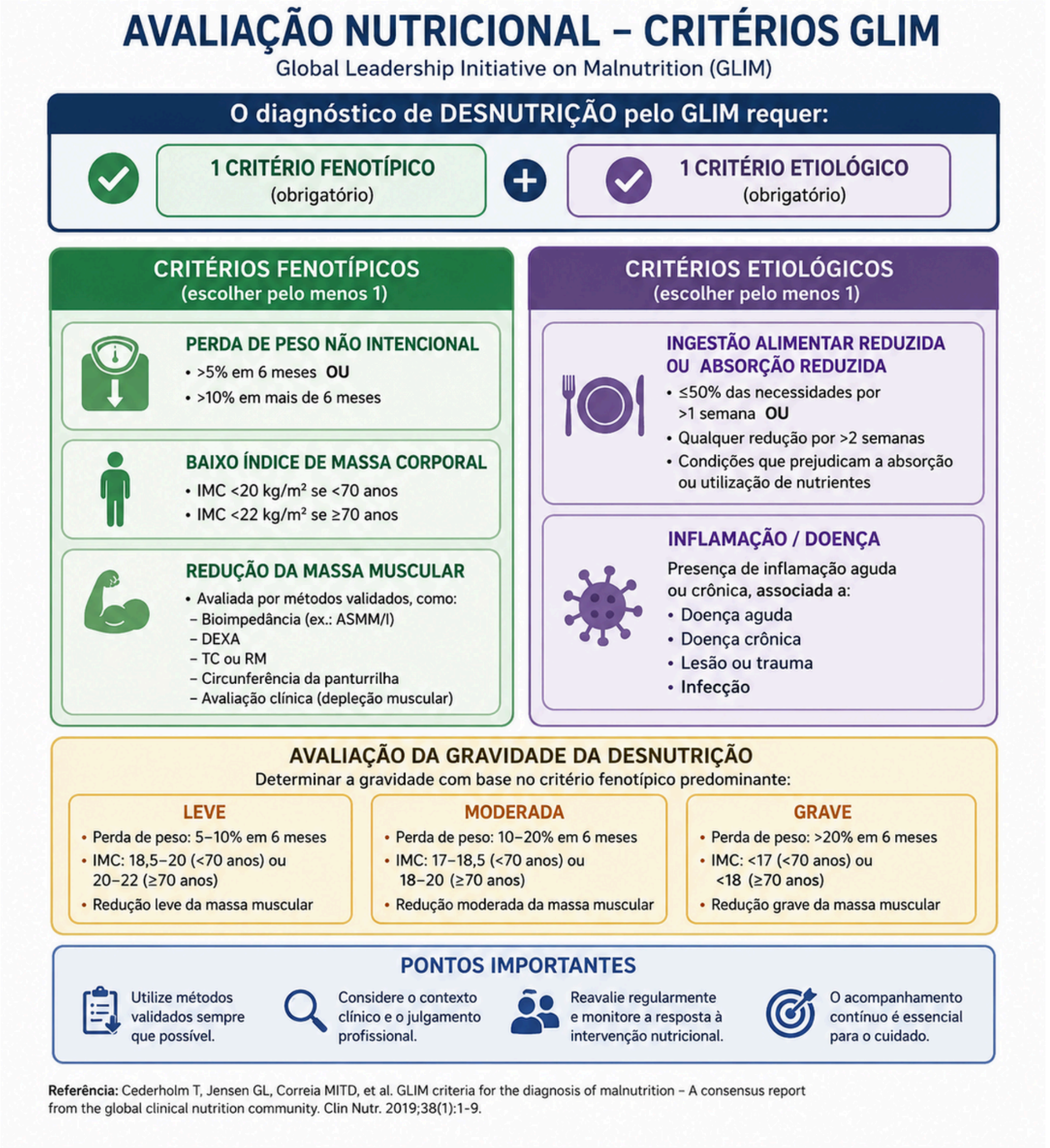
Critérios Fenotípicos: perda de peso; baixo IMC e baixa massa muscular

Critérios etiológicos: redução na aceitação alimentar; inflamação; gravidade da doença

ESPEN Endorsed Recommendation

GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community☆

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA: QUAL A MELHOR FERRAMENTA?



Referência: Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

Preencher com um voluntário

Estudo de caso - triagem nutricional e avaliação subjetiva

Paciente MAS, gênero feminino, 72 anos, peso 59Kg, altura 1,67m, IMC 21,2kg/m^2. Passou por uma situação de estresse familiar a qual fez reduzir sua ingestão alimentar nos últimos dias (50%) e não sabe referir perda de peso, mas sentiu que as roupas estão um pouco mais largas. Tem como doença prévia HAS, arritimia em acompanhamento com cardiologista, estando bem controlada. Internou em unidade semi intensiva para monitoramento da função renal devido alteração (IRA) após uso prolongado de antiinflamatórios não esteroidais devido dores nos joelhos. Apresenta CP de 29cm.

Vamos realizar a triagem e avaliação nutricional?

TRIAGEM NUTRICIONAL

72 anos
IMC 21,2kg/m²
Redução moderada na ingesta
Com perda de peso
HAS, arritimia

Internação
IRA pós uso crônico de antiinflamatório
CP 29cm

Etapa 1. Triagem inicial

	SIM	NÃO
1) O IMC é < 20,5kg/m²		X
2) O paciente perdeu peso nos 3 últimos meses?	X	
3) O paciente teve sua ingestão dietética reduzida na última semana?	X	
4) O paciente é gravemente doente?		X

Se obtiver alguma resposta "sim", passar para a 2ª etapa. Repetir a cada 7 dias, caso não obtenha nenhuma resposta positiva.

Etapa 2. Triagem final

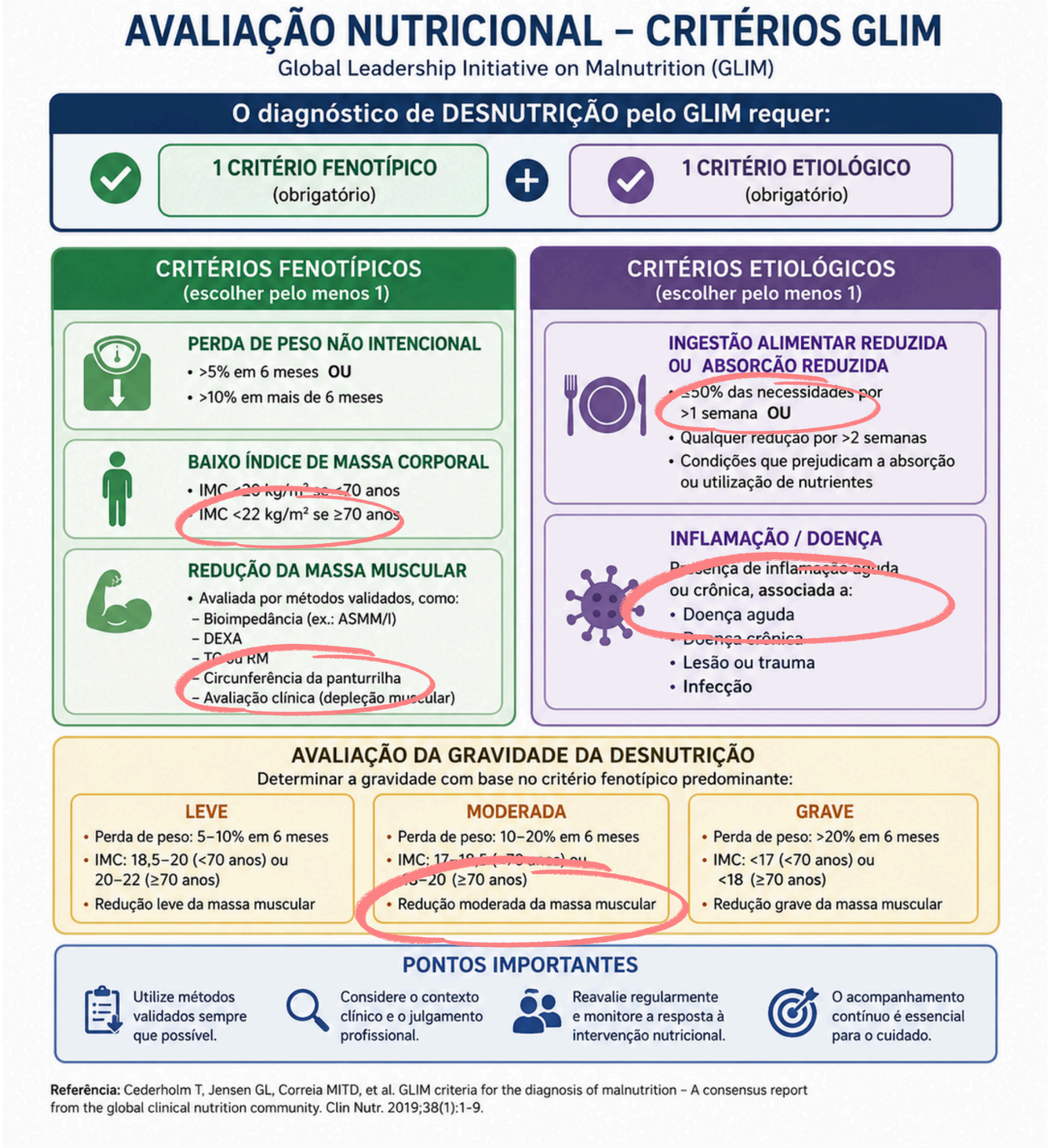
	Deterioração do estado nutricional	Gravidade da doença (grau de estresse)
0: Ausente	Estado nutricional normal	Requerimento nutricional normal
1: Leve X	Perda de peso >5% em 3 meses OU aceitação da via oral entre 50 e 75% da estimativa de requerimento há 1 semana	Fratura de quadril, pacientes crônicos (especialmente com complicações agudas): cirrose, doença pulmonar obstrutiva crônica, hemodiálise, diabetes e oncologia X
2: Moderado	Perda de peso >5% em 2 meses OU IMC = 18,5 a 20,5 + piora das condições gerais OU aceitação da via oral entre 25% e 50% da estimativa de requerimento há 1 semana	Cirurgia abdominal de grande porte, acidente vascular cerebral, pneumonia grave, leucemia
3: Grave	Perda de peso >5% em 1 mês (>15% em 3 meses) OU IMC <18,5 + piora das condições gerais OU aceitação da via oral entre 0 e 25% da estimativa de requerimento há 1 semana	Traumatismo craniano, transplante de medula óssea, pacientes críticos (APACHE>10)

Calcule a pontuação total

1. Encontre uma pontuação (0 – 3) tanto para Deterioração do estado nutricional, como para Gravidade da doença
2. Some as duas pontuações (pontuação total)
3. Se a idade for > 70 anos: some 1 à pontuação total para corrigir a fragilidade de idosos
4. Se a pontuação final (corrigido para idade) for > 3: **iniciar o suporte nutricional**

72 anos
IMC 21,2kg/m²
Redução moderada na ingesta
Com perda de peso
HAS, arritimia

Internação
IRA pós uso crônico de antiinflamatório
CP 29cm



Referência: Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL OBJETIVA NO PACIENTE COM LESÃO RENAL AGUDA

Importante saber - peso corporal:

O **real** é o peso medido durante a hospitalização;
O **ideal** é o peso relacionado à altura para obter um índice de massa corporal (IMC) de 23 kg/m^2 ;
O **ajustado** é geralmente usado em pacientes **obesos** e é calculado como (peso corporal real - peso corporal ideal) x 0,33 + peso corporal ideal.

Peso de **referência** utilizado é o **peso seco pré-internação** para pacientes com **peso normal e sobrepeso**.
Para pacientes **obesos, deve-se considerar o peso corporal ideal** para atingir um IMC de 25 kg/

h. PESO AJUSTADO PARA EDEMA

- Considerar a seguinte proporção

	Edema	Excesso de peso hídrico
+	Tornozelo	1 Kg
++	Joelho	3 – 4 Kg
+++	Raiz da coxa	5 – 6 Kg
++++	Anasarca	10 – 12 Kg

Fonte: Martins, C. In: Riella, M.C., 2001.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL OBJETIVA NO PACIENTE COM LESÃO RENAL AGUDA

Devo considerar apenas o peso no monitoramento do estado nutricional?

Não...

Peso não diferencia músculo, tecido adiposo, sobrecarga hídrica

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL OBJETIVA NO PACIENTE COM LESÃO RENAL AGUDA

O que devo utilizar, então?

Há escassez de ferramentas a beira leito capazes de avaliar a massa muscular considerando a sobrecarga hídrica e das rápidas alterações de fluidos quando se utilizam métodos convencionais.

AVALIAÇÃO FÍSICA NA DESNUTRIÇÃO

A avaliação física é uma ferramenta essencial para identificar sinais clínicos de desnutrição e sua gravidade.

SINAIS DE DESNUTRIÇÃO

DEPLEÇÃO NAS TÊMPORAS

Perda de gordura e massa muscular na região temporal.

Observação:
A depressão temporal é um sinal precoce de perda de massa muscular e gordura.

OUTROS SINAIS ASSOCIADOS

- Perda de massa muscular (temporal, clavicular, deltoide, interósseal)
- Perda de gordura subcutânea (orbital, bucal, tríceps)
- Pele seca, fina e com perda de elasticidade
- Cabelos opacos e frágeis
- Unhas frágeis e quebradiças

EXPOSIÇÃO DE CLAVÍCULA

Proeminência da clávicula devido à perda de massa muscular e gordura subcutânea.

Observação:
Indica desnutrição moderada a grave, especialmente quando associada a outros sinais clínicos.

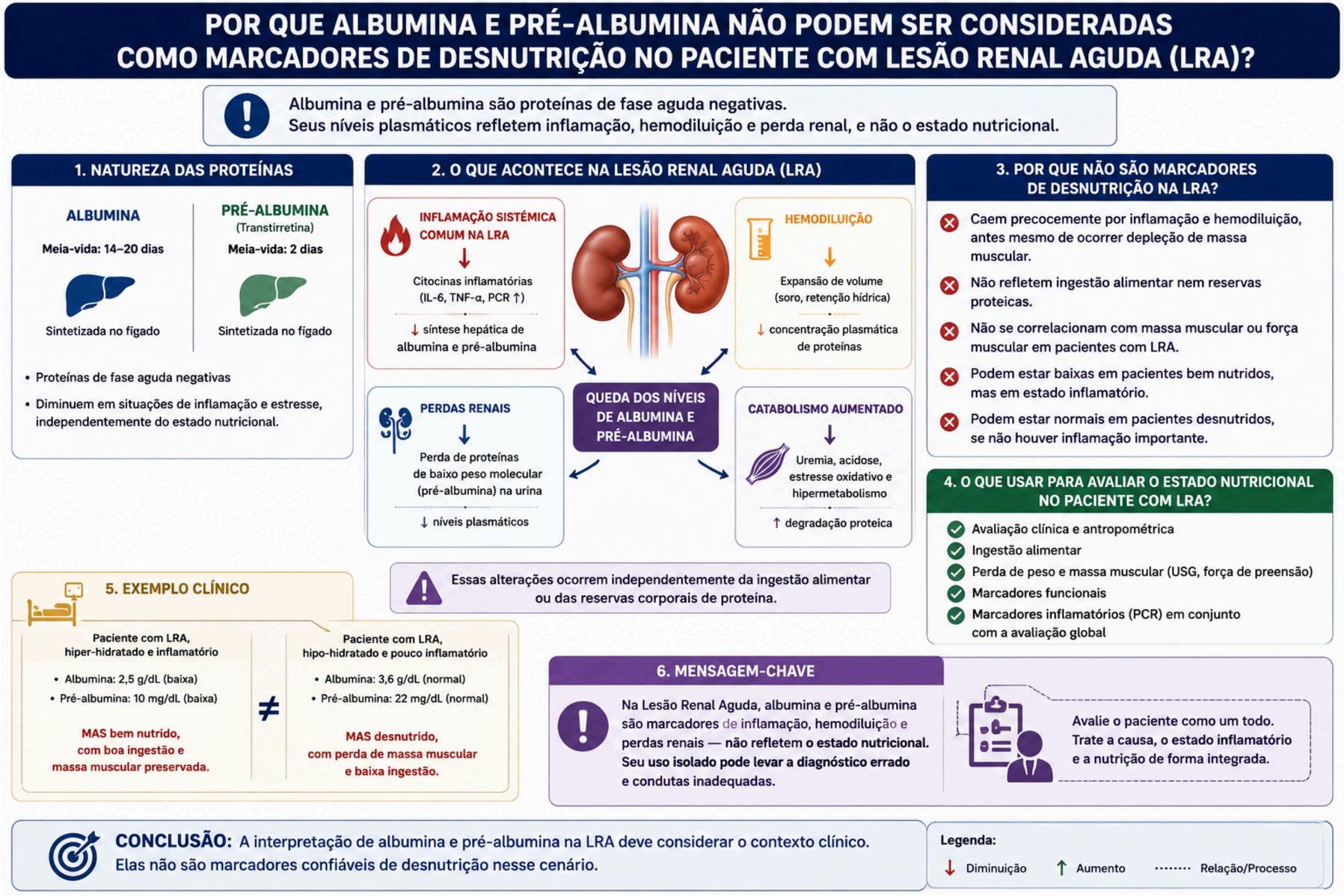
PONTOS IMPORTANTES

- Avaliar sempre em conjunto com história clínica, antropometria e exames complementares.
- Todos os sinais devem ser documentados e monitorados ao longo da evolução do paciente.
- A gravidade da desnutrição está relacionada ao número e à intensidade dos sinais físicos presentes.

LEMBRE-SE: A identificação precoce dos sinais físicos permite intervenções nutricionais mais rápidas e melhora o prognóstico do paciente.

Albumina e pré albumina podem ser consideradas para marcador de estado nutricional em pacientes com lesão renal aguda?

-



Vamos avaliar?

Admito paciente jovem, gênero masculino, 54 anos, diagnóstico recente de tumor de bexiga extenso, causando lesão renal aguda. Paciente com histórico de hepatopatia (cirrose estágio 3). Chega anasarcado. Perda de peso >5% e com baixa aceitação alimentar (cerca e 25% das necessidades). Feita triagem NRS com pontuação 3. GLIM com desnutrição leve. Albumina 2,9.
Peso atual 75,3kg / altura 1,72m/ IMC 25,5kg/m^2

1. Esse IMC está correto/fidedigno?
2. Caso não, por quê? Devo descontar algo do peso?
3. Quais ferramentas de avaliação objetiva estariam mais indicadas?
4. Pela albumina devo diagnosticar a desnutrição?

Recomendação de oferta nutricional nos pacientes com LRA	
Calorias	Utilizar calorimetria. Na ausência, utilizar fórmula de bolso: 20 a 30kcal/kg Eutrofia: peso seco Muito baixo peso ou obeso: peso ideal Em UTI seguir a recomendação de paciente crítico agudo (70% das necessidades na primeira semana)
Proteína	**Hipercatabólico e sem diálise:** 1,3 a 1,5g/kg/d **Hipercatabólico e com diálise intermitente:** 1,5g/kg/d **Hipercatabólico e em diálise contínua**: 1,7 a 2,5g/kg **Não catabólicos e sem diálise:** 0,8 a 1,0g/kg

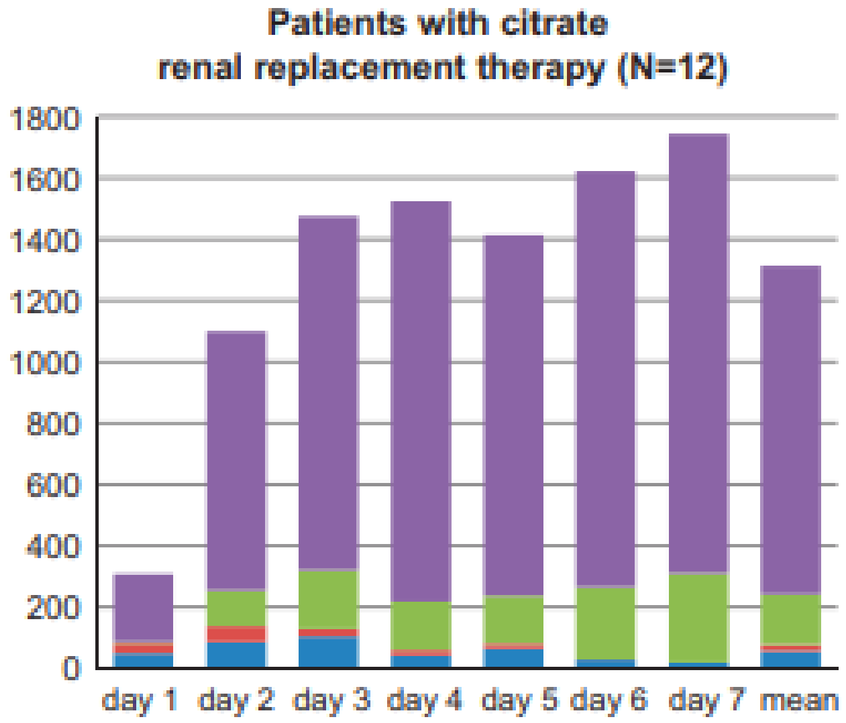
Recomendação de carboidratos e lipídeos na lesão renal aguda

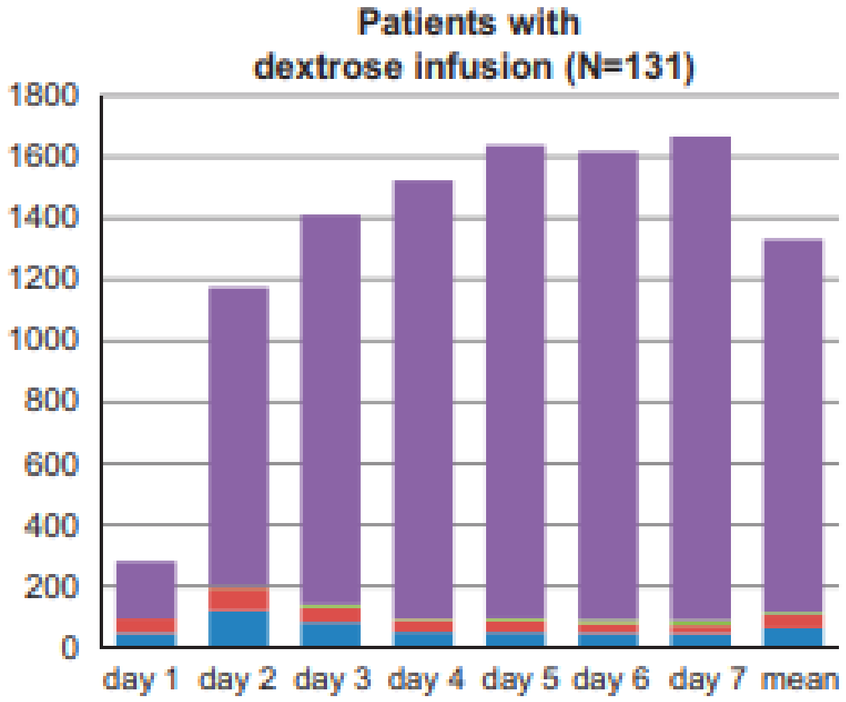
Recomendação de oferta nutricional nos pacientes com LRA	
Carboidrato	Não há consenso específico para LRA. Recomenda-se de 3 a 5g/kg/d Infusão via parenteral: não exceder mg/kg/min **Atenção para o controle glicêmico - manter entre 110 a 180mg/dL**
Lipídeo	0,8 a 1,0g/kg/d Há aterações de LPL (lipase lipoproteica) e lipase hepática de TG - há comprometimento da depuração de lipídeos no sangue

ORIGINAL ARTICLE

Relevance of non-nutritional calories in mechanically ventilated critically ill patients

E Bousie[1], D van Blokland[1], HJW Lammers[2] and ARH van Zanten[1]





Caloria de citratos em diálise

- **Pacientes em diálise contínua > grande risco de eventos hemorrágicos > citrato de sódio age como anticoagulante na terapia de substituição renal contínua por inibir a geração de trombina**
- **Solução de citrato trissódico – pode fornecer de 200 a 600kcal/d – na prática costuma-se descontar em torno de 300/400kcal/d**

Tabela 1 - Fornecimento calórico estimado para cada protocolo, considerando o fluxo sanguíneo e as perdas na diálise e na hemofiltração

Protocolo de tratamento	Taxa de fluxo sanguíneo (Qb) (mL/minuto)	Fornecimento calórico total (kcal/dia)	Fornecimento calórico considerando perda de 20% (kcal/dia)	Fornecimento calórico considerando perda de 50% (kcal/dia)
Protocolo do autor	100	289,8	231,8	144,9
	120	347,8	278,2	173,9
	150	434,7	347,8	217,3
Ci-Ca Protocol®	100	340,9	272,7	170,4
	120	409,1	327,3	204,5
	150	511,4	409,1	255,7
Alabama Protocol®	100	255,7	204,5	127,8
	120	306,8	245,5	153,4
	150	383,6	306,8	191,8

PROTEÍNA EM EXCESSO NO PACIENTE CRÍTICO:
MAIS NÃO É MELHOR!

Estudo EFFORT: pacientes não se beneficiam de ofertas proteicas elevadas, aumentando inclusive a mortalidade.

1. ESTUDO EFFORT

Oferta proteica padrão
1,0 g/kg/dia)

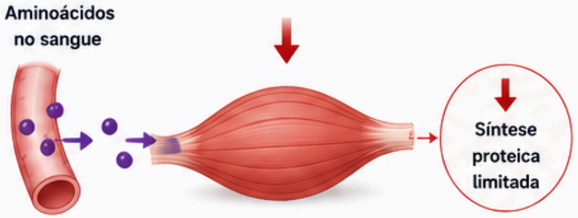
VS.

Oferta proteica elevada
2,2 g/kg/dia)

Resultado: maior mortalidade
MAIS PROTEÍNA = MAIS RISCO

2. POR QUE NÃO HÁ BENEFÍCIO?

Redução da captação de aminoácidos pelo músculo crítico → síntese limitada



Inflamação e estresse catabólico diminuem a utilização dos aminoácidos.

3. EXCESSO DE AMINOÁCIDOS: IMPACTOS

AUMENTA A UREIA
Excesso de aminoácidos → ureia ↑

INTENSIFICA ESTRESSE METABÓLICO
Maior carga para fígado e rins → mais gasto energético e risco

PODE AUMENTAR INFLAMAÇÃO
Amplifica resposta inflamatória e catabolismo proteico

NÃO MELHORA DESFECHOS
Não aumenta massa muscular nem força; pode aumentar mortalidade

4. MECANISMO (FLUXO SIMPLIFICADO)

Oferta proteica muito elevada → Excesso de aminoácidos no sangue → Menor captação pelo músculo → Síntese proteica não aumenta → Desaminação hepática → Ureia ↑ e carga renal ↑ → Estresse metabólico ↑ complicações ↑ mortalidade

5. MONITORAR UREIA É ESSENCIAL

Ureia = marcador indireto da carga de aminoácidos e da tolerância à oferta proteica.

Ureia elevada → excesso proteico ou catabolismo intenso
Ajuste da oferta proteica e monitoramento contínuo

Ajustar oferta proteica à fase da doença, condição clínica e resposta metabólica.

6. MENSAGEM-CHAVE

No paciente crítico, mais proteína não significa mais anabolismo.
Significa mais ureia, mais estresse metabólico e maior risco de morte.

OFERTA ADEQUADA + MONITORAMENTO = SEGURANÇA E MELHORES DESFECHOS

Evidência não apoia ofertas proteicas elevadas.
Monitorar ureia é parte essencial da terapia nutricional segura e eficaz.

Referência: Doig GS, Simpson F, Sweetman EA, et al. JAMA. 2015;313(5):471-481.

Vamos calcular?

Admito paciente jovem, gênero masculino, 54 anos, diagnóstico recente de tumor de bexiga extenso, causando lesão renal aguda. Paciente com histórico de hepatopatia (cirrose estágio 3). Chega anasarcado. Perda de peso >5% e com baixa aceitação alimentar (cerca e 25% das necessidades). Feita triagem NRS com pontuação 3. GLIM com desnutrição leve. Albumina 2,9. Triagem de sarcopenia: sarcopênico
Peso atual 75,3kg / altura 1,72m/ IMC 25,5kg/m^2. Em diálise contínua

1. Considerando este mesmo paciente, vamos calcular as suas necessidades nutricionais
   Peso: qual utilizar?
   Caloria:
   Proteína:
   Carboidrato: 4g/kg
   Lipídeo: 0,9/kg

Micronutrient and Amino Acid Losses During Renal Replacement Therapy for Acute Kidney Injury

Weng C. Oh[1,4], Bruno Mafrici[1], Mark Rigby[1], Daniel Harvey[2], Andrew Sharman[2], Jennifer C. Allen[1,3], Ravi Mahajan[4], David S. Gardner[3] and Mark A.J. Devonald[1,3]

Há perda de aminoácidos e micronutrientes específicos a depender do tipo de terapia de substituição renal.

Tipo de terapia	Perda de aminoácidos	Perda de oligoelementos	Perda de vitaminas
Hemodiálise intermitente (IHD)	Aprox 5g/sessão	Pequenas perdas de Selênio, Zinco, Cobre,Manganês, Molibidênio	Perda baixa de Vit C, B1, B6,B9
Diálise híbrida (SLEDf)	Aprox 8g/sessão	Perda moderada de Selênio, Zinco, Cobre,Manganês, Molibidênio	Perda moderada de Vit C, B1, B6,B9
Diálise contínua (CVVHD)	**Aprox 19g/sessão**	Perda significativa de Selênio, Zinco, Cobre,Manganês, Molibidênio	Perda elevada de Vit C, B1, B6,B9

Questão 7 - Quando é recomendada a suplementação de micronutrientes na IRA?

Recomendação 7: A suplementação de micronutrientes é recomendada para pacientes com IRA em TRR.

- As necessidades de **vitaminas e de oligoelementos** de pacientes com **IRA** dependem do **grau de catabolismo, da fase da doença, do volume urinário, da presença de perdas por fístulas, drenos, sondas, feridas, queimaduras e outros, e do tempo de jejum ou desnutrição prévia**

- **Durante a TSRC micronutrientes de baixo peso molecular e reduzida ligação proteica são facilmente removidos (aminoácidos, vitminas hidrossolúveis e oligoelementos).**
  Há **perdas significativas** se a terapia contínua **permanece por mais de 7 dias.**

Questão 8 - Como deve ser o manejo de eletrólitos de pacientes com IRA?

Recomendação 8: O manejo de eletrólitos de pacientes com IRA deve ser individualizado, de acordo com os níveis séricos. A necessidade de reposição depende de resultados séricos de cada paciente e de cada eletrólito. Níveis elevados podem indicar TRR.

- Hipo ou hipernatremia, assim como hipo ou hipercalemia estão associados com aumento de mortalidade
- A hipofosfatemia é comum em pacientes em IRA com TRR contínuas, e pode causar fraqueza muscular generalizada, disfunção do miocárdio e dificuldade de desmame do respirador

- **Portanto, o manejo de eletrólitos deve ser realizado a partir do monitoramento frequente e cuidados, e a conduta deve ser tomada de acordo com a necessidade individual**

Ainda há carência de estudos robustos sugerindo as doses de suplementação de vitaminas e oligoelementos na TSRC, mas há a seguinte sugestão:

Micronutriente	Recomendação
Tiamina	100-200mg/d
Riboflavina	2mg/d
Niacina	20mg/d
Piridoxina	50-100mg/d
Biotina	200mg/d
Ácido fólico	1-15mg/d
Vit B12	4mcg

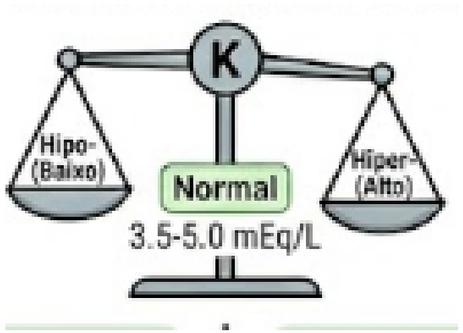
Micronutriente	Recomendação
Vit C	60 a 100mg/d
Vit D	Monitorar e suplementar conforme níveis séricos
Cobre	1-3mg/d
Selênio	50-200mg/d
Zinco	5-10mg/d

Com relação aos eletrólitos

Micronutriente	Recomendação
Sódio	Restrição geralmente não indicada; Consumo conforme DRIs
Potássio	Evitar suplementação IV; restringir ingestão para <2000–3000 mg/d se hipercalemia persistente; pode ser necessária suplementação durante TRSC
Fósforo	800–1000 mg/d (dieta padrão com baixo teor de fósforo)
Cálcio	HD intermitente: restringir a <2000 mg/d; pode ser necessária suplementação durante TRSC

Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia, Hiperfosfatemia e Hiponatremia

Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia

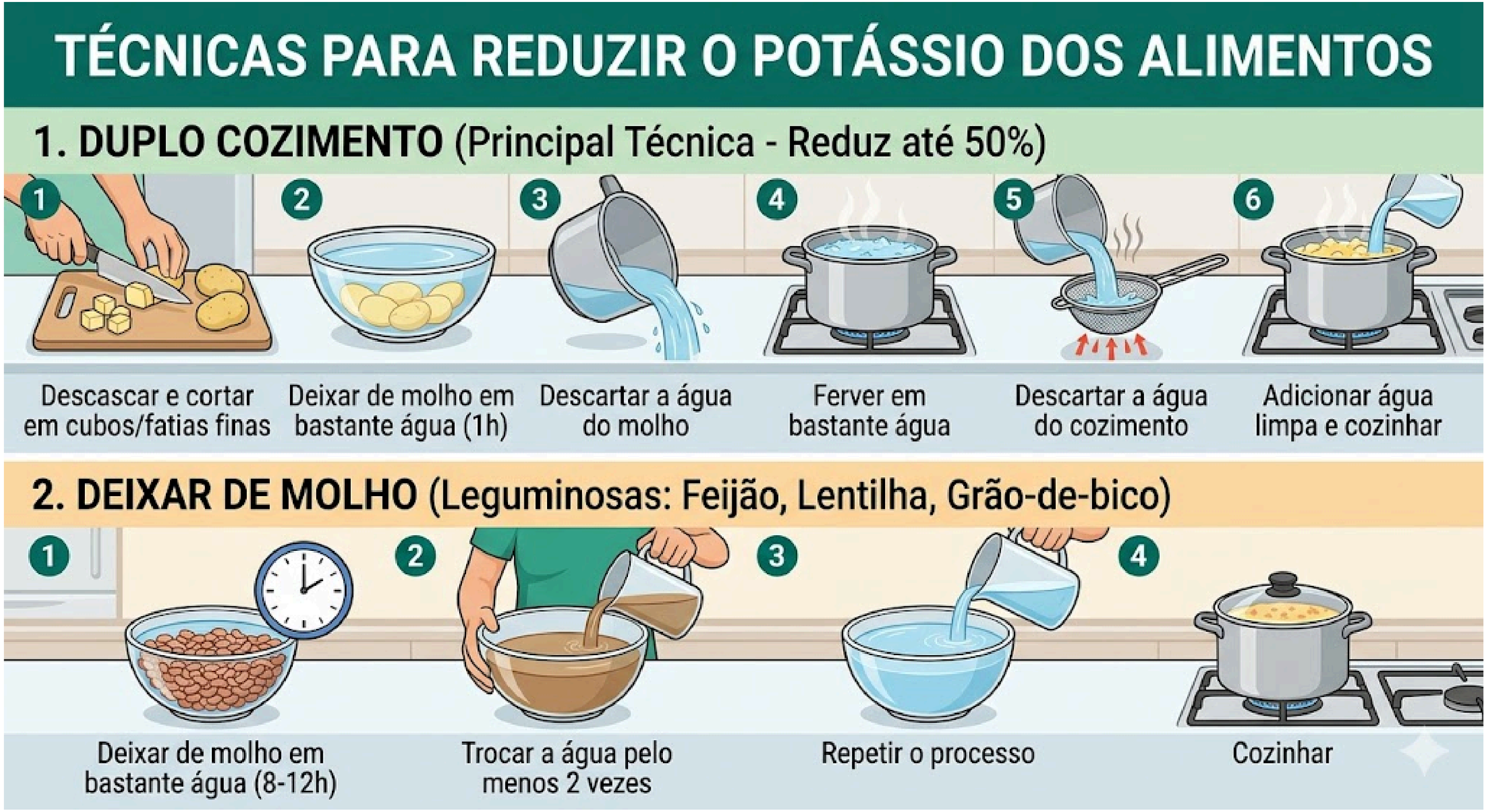


Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia

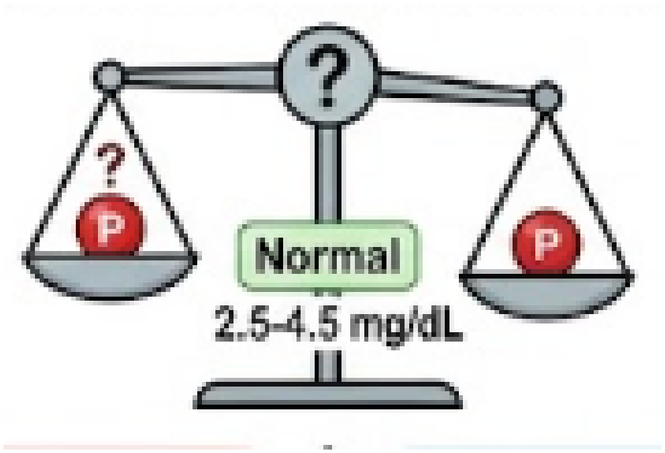
Como reconhecer	Conduta nutricional
Potássio elevado (>5,5 mEq/L)	Rever a oferta oral/enteral/parenteral
Fraqueza muscular	Investigar fontes ocultas: suplementos repositores medicamentos que contenham potássio
Parestesias (dormência/formigamento)	Ajustar a ingestão conforme a gravidade: Restringir 2 a 3g/d em paciente não dialítico com hipercalemia persistente
Arritimias cardíacas	
Redução ou ausência de produção de urina	Pacientes submetidos à diálise, as restrições costumam ser mais flexíveis devido à remoção extracorpórea.

Alimentos ricos em potássio (evitar ou consumir em mínima quantidade)	Alimentos pobres em potássio (consumir preferencialmente)
Frutas: banana, mamão, abacate, melão, kiwi, manga, laranja	Frutas: maçã, pêra, melancia, uva, abacaxi, morango, limão, pêssego em calda escorrido
Verduras/legumes: batata, batata doce, mandioca, inhame beterraba, tomate, espinafre, brócolis	Verduras/legumes: abobrinha, chuchu, pepino, repolho, berinjela, vagem, alface, cenoura
Bebidas: água de coco, suco das frutas acima,suco de uva concentrado	Cereais/tubérculos: arroz, macarrão, tapioca, pão branco, bolacha água e sal
Leguminosas: feijão, lentilha, grão de bico	Proteínas: clara de ovo, frango, peixe, carne magra cozida
Outros alimentos: chocolate, café forte, castanha, nozes, amendoim, excesso de leite	

Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia



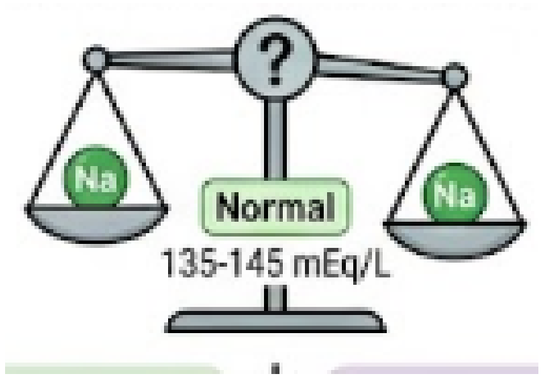
Como reconhecer as implicações nutricionais de Hiperfosfatemia



Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia

Como reconhecer	Conduta nutricional
Exame laboratorial com fósforo elevado >4,5mg/dL	**Avaliar a ingestão de fósforo total**
Taxa de filtração glomerular (TFG) reduzida	**Identificar o consumo de alimentos com alto teor de fósforo:** **Embutidos** À base de cola Ultraprocessados Industrializados com aditivos fosfatados
Pode ter hipocalemia associada	**Carne, leite e derivados são alimentos ricos em fósforo, mas dentre eles há os que contenha menos.** **Leia a rotulagem e não restrinja - atençao para as restrições que pioram estado nutricional**

Como reconhecer as implicações nutricionais de hiponatremia



Como reconhecer as implicações nutricionais de Hipercalemia

Como reconhecer	Conduta nutricional
Sódio sérico reduzido	**Dificilmente está associada à baixa ingesta de sódio** Geralmente associada à maior consumo hídrico
Edema	**Avaliar balanço hídrico/Volume urinário** **Quantidade de água ingerida (oral e/ou enteral)**
Confusão mental	**Quando enteral, rever a concentração das fórmulas**

Comparativo dietas enterais: Específica para disfunção renal e não específica

	Caloria/ ml	Proteína g/100ml	Gordura total g/100ml	Carboidrato g/100ml	Sódio mg/100ml	Potássio mg/100 ml	Fósforo mg/100ml	Cálcio mg/ 100ml	Valor/ litro
MARCA A Dieta hipercalórica e hiperproteica específica para pacientes renais agudos/crônicos em diálise	2,0	7,4	10	20	140	150	95	120	Aprox R$100,00
MARCA B - Dieta hipercalórica e hiperproteica não específica	1,5	7,5	5,8	17	100	154	84	84	Aprox R$ 75,00

Comparativo suplementação oral

	Caloria/ ml	Proteína g/100ml	Gordura total g/100ml	Carboidrato g/100ml	Sódio mg/100ml	Potássio mg/100 ml	Fósforo mg/100ml	Cálcio mg/ 100ml	Valor / unidade
MARCA A Suplemento oral específico para pacientes renais agudos/crônicos em diálise	1,49	9	5	17	105	95	89	60	Aprox R$ 13,00
MARCA B - Suplemento oral não específico	1,49	9,2	5,2	17	60	208	165	216	Aprox R$ 15,00

Baseado no que vimos na aula e utilizando o artigo da Diretriz BRASPEN monte um texto em grupo resumindo o que aprendeu nesta disciplina

OBRIGADA

E-mail: isishele@gmail.com
Instagram @xosarcopenia
Linkedin Isis Helena Buonso